

증발계(소형, 대형) 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 기상관측용 금속제 원통형 증발계에 대한 형식승인 시험기준으로, 크기는 소형(직경 200 mm)과 대형(직경 1200 mm)이고 관측단위는 mm이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 23 ± 2 °C, 습도는 50 ± 20 %rh 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 3) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
- 4) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 최대허용오차

종류별 규격과 그에 따른 최대허용오차는 다음 표의 범위로 한다.

표 5 증발계 종류별 규격 및 최대허용오차

종 류	규격	오차(mm)
① 소형	테두리내경 : 200 mm	± 0.6
	깊 이 : 100 mm	± 3.0
② 대형	테두리내경 : 1200 mm	± 6.0
	깊 이 : 250 mm	± 10.0

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 1) 증발계의 몸통 및 배수구 등에 눈에 띄는 변형이 없어야 한다.
- 2) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.

- 3) 소형의 경우 배수구는 원통 밑부분에서 60 mm 정도에 있어야 하고, 각도는 하향이어야 한다.
- 4) 소형의 경우 청동이나 이와 동등 이상의 재질을 사용해야 하며 접합부의 도금 및 도장상태가 양호해야 한다.
- 5) 대형의 경우 아연도금 철판이나 스테인리스강 또는 이와 동등 이상의 재질을 사용해야 한다.
- 6) 대형의 경우 내외면은 백색 도장이 되어야 하고, 수위측정기 각 부분은 도장 및 도금되어야 한다.
- 7) 대형의 경우 수위측정기의 눈금은 1 mm 간격으로 표시되고 눈금의 오차는 ± 0.1 mm 이내여야 하며, 부척은 상하로 작동해야 한다.
- 8) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 최대허용오차 시험

- 1) 실험실 온습도 조건에서, 증발계 내경을 60° 각도로 측정한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서, 증발계 깊이를 60° 각도로 측정한다.
- 3) 측정값과 규격값의 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.

3.2.2. 누수 검사 시험

배수구를 밀봉하여 물을 만수위까지 가득 채우고 24시간 후에 누수가 없어야 한다.